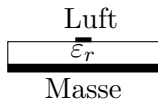


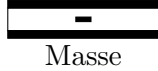
HF

1 Grundlagen

Mikrostreifenleitungen: Quasi-TEM-Wellen



Triplate Leitung: TEM-Wellen



Leitungsgleichung γ, Z_L

$$U = U_f e^{-\gamma z} + U_b e^{\gamma z}$$

$$I = \frac{U_f}{Z_L} e^{-\gamma z} - \frac{U_b}{Z_L} e^{\gamma z}$$

Normierungs:

$$u = \frac{U}{\sqrt{Z_L}}, i = I \sqrt{Z_0}, U_f = I_f Z_L$$

$$u = u_f e^{-\gamma z} + u_b e^{\gamma z} = a + b$$

$$i = a - b$$

Matrixbeschreibungen

- S-Parameter (Streuparameter):**

- Beschreibung über Wellen (a_i (Eingang Oben), b_i (Ausgang unter), Nummer sind die Seite)

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

- * $S_{11}|_{a_2=0} = \frac{b_1}{a_1}$: Reflexion Eingang

- * $S_{21}|_{a_2=0} = \frac{b_2}{a_1}$: Transmission (Verstärkung)

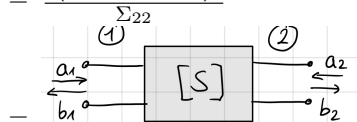
- * S_{12} : Rückwirkung

- * S_{22} : Reflexion Ausgang

$$\begin{pmatrix} A + B - C - D & 2\Delta_A \\ 2 & -A + B - C + D \end{pmatrix}$$

$$A+B+C+D$$

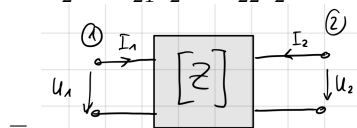
$$\begin{pmatrix} \Sigma_{12} & \Delta_{\Sigma} \\ 1 & -\Sigma_{21} \end{pmatrix}$$



- Impedanzparameter:**

- $U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$

- $U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$

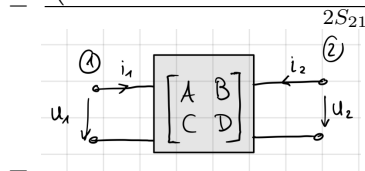


- Kettenparameter:**

- Darstellung der ABCD-Parameter

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\Delta_S + S_{11} - S_{22} + 1 & \Delta_S + S_{11} + S_{22} + 1 \\ \Delta_S - S_{11} - S_{22} + 1 & -\Delta_S - S_{11} + S_{22} + 1 \end{pmatrix}$$



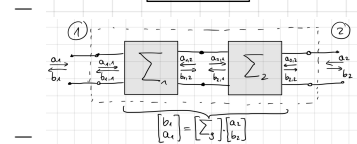
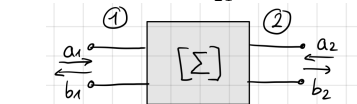
- Transmissionsmatrix:**

- Multiplikation Vereinfachung

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$1 \begin{pmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\Sigma] = \frac{1}{S_{21}}$$



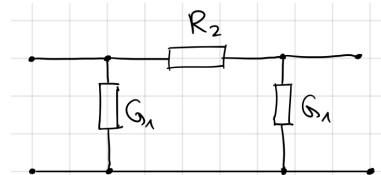
$$[\Sigma_g] = [\Sigma_1][\Sigma_2]$$

1.1 Leitungen

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{R}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ GZ_0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.1 Dämpfungsglied



$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ G_1 Z_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{R_2}{Z_0} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ G_1 Z_0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Koppler

Taktanregung

- Gleichtaktanregung:** $\oplus$ Signale gleicher Amplitude und gleicher Phase.

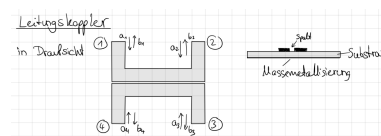
- Z_e
- $a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$

- Gegentaktanregung:** $\ominus$ Signale gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase.

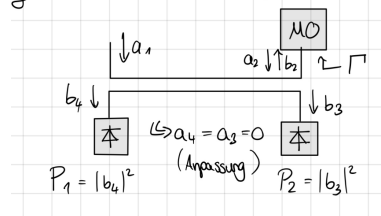
- Z_d
- $a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$

- Überlagerung: $a_1^+ + a_1^- = a_1, a_4^+ + a_4^- = 0$

2.1 Leitungskoppler

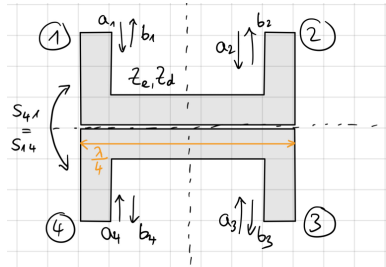


$$\text{ges.: } \Gamma = f([\Sigma], P_1, P_2)$$



$$|\Gamma|^2 = \frac{P_2}{P_1} \left| \frac{S_{41}}{S_{32} S_{21}} \right|^2$$

Zweifach Symmetrischer Zweitor:



Allseit. Anpassung:

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$$

Symmetrien und Reziprok:

$$S_{41} = S_{14} = S_{32} = S_{23}$$

$$S_{12} = S_{21} = S_{34} = S_{43}$$

Mit Gleich- und Gegentaktanregung:

$$b_1 = b_1^+ + b_1^- = S_{11}^+ a_1^+ + S_{11}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{11}$$

$$b_2 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_1^+ + S_{21}^- a_1^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{21}$$

$$b_3 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_4^+ + S_{21}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{31}$$

$$b_4 = b_4^+ + b_4^- = S_{11}^+ a_4^+ + S_{11}^- a_4^- = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{41}$$

Normierung der Widerstände: $z_e = \frac{Z_e}{Z_0}, z_d = \frac{Z_d}{Z_0}$

$$\begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & j z_e \sin(\beta l) \\ j \frac{1}{z_d} \sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$$

$$S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{j z_e \sin(\beta l) - j \frac{1}{z_d} \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{11}^- = \frac{j(z_d - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^+ = \frac{2}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^- = \frac{2}{A^- + B^- + C^- + D^-} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_d + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

Allseitige anpassung

$$S_{11} = 0 \rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^- \rightarrow z_e = \frac{1}{z_d} \leftrightarrow z_e z_d = 1 \rightarrow Z_e Z_d = Z_0^2$$

$$\text{Entkoppelte Tore: } S_{31} = \frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-) = 0 \rightarrow S_{21}^+ = S_{21}^-$$

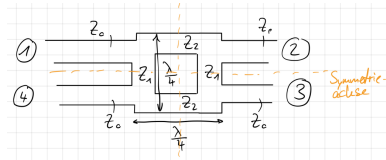
$$S_{21} = S_{21}^+ = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) = S_{11}^+ = \frac{j(z_e - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j(z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$\angle(S_{21}, S_{41}) = 90^\circ$$

Mehrstufig wenn höhere Breitband.

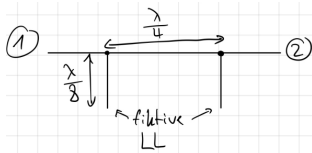
2.2 Ringkoppler



- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4
- Einspeisung an 1
- $Z_1 = ?$, $Z_2 = ?$

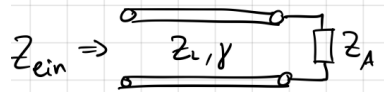
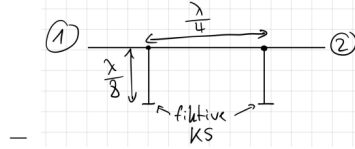
• **Gleichtakt**

$$- \oplus \text{ an 1 und 4: } a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$$



• **Gegentakt**

$$- \ominus \text{ an 1 und 4: } a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$$



- $Z_{ein} = Z_L \frac{Z_A + j Z_L \tan(\beta l)}{Z_L + j Z_A \tan(\beta l)}$
- $\tan(\beta l) = \tan(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{8}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$
- $\oplus Z_A \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{ein,LL}^+ = \lim_{Z_A \rightarrow \infty} Z_{ein} = -j Z_L = -j Z_1$
- $\ominus Z_A \rightarrow 0 \Rightarrow Z_{ein,LL}^- = j Z_L = j Z_1 = j \frac{1}{Y_1}$

Kettenmatrizen fortsetzung

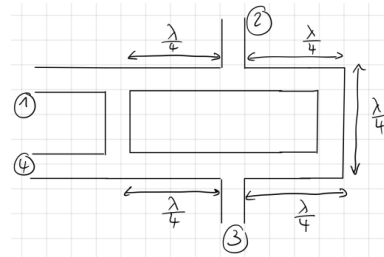
$$\begin{bmatrix} M^+ \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j Y_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j \frac{Z_2}{Z_0} \\ j \frac{Z_0}{Z_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -j Y_1 Z_0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} +Z_2 Y_1 & j \frac{Z_2}{Z_0} \\ j \frac{Z_0}{Z_2} - j Y_1^2 Z_0 Z_2 & +Y_1 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^+ & B^+ \\ C^+ & D^+ \end{bmatrix}$$

Anforderung: Allseitige Anpassung

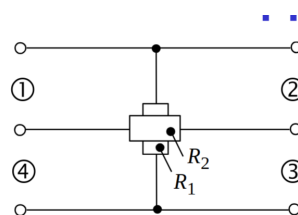
- $S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{41} = S_{14} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ - S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0$
- $S_{11}^+ = \frac{A^+ + B^+ - C^+ - D^+}{A^+ + B^+ + C^+ + D^+} \stackrel{!}{=} 0$
- Da $A^+ = D^+ \Rightarrow B^+ = C^+$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = \frac{Z_0}{Z_2} - Y_1^2 Z_2 Z_0$
- $|S_{21}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ + S_{21}^-)| = |S_{31}| = |\frac{1}{2}(S_{21}^+ - S_{21}^-)|$
- $\frac{Z_2}{Z_0} = Y_1 Z_2 \Rightarrow Y_1 = \frac{1}{Z_0}$
- $1 = \frac{Z_0^2}{Z_2^2} - Y_1^2 Z_0^2 \Rightarrow Z_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} Z_0$
- $\angle(S_{21}, S_{31}) = 90^\circ$
- 3dB-Kopplung: $1 \rightarrow 2$ und $1 \rightarrow 3$
- Entkopplung: 1 und 4

2.2.1 Rat-Race-Koppler



- Einsp. 1: 3 entkoppelt, $\angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$
- Einsp. 3: 1 entkoppelt, $\angle(S_{23}, S_{43}) = 180^\circ$

2.3 Resistiver Koppler

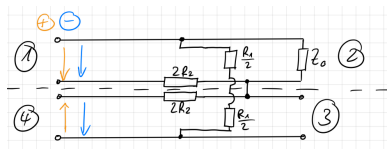


Synthese: All. Anpassung

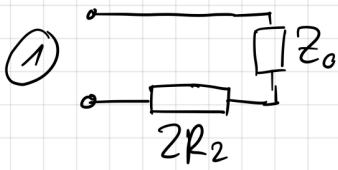
- $S_{31} = S_{13} = S_{24} = S_{42} = 0$

$$S_{11} = \frac{Z_{ein} - Z_0}{Z_{ein} + Z_0}$$

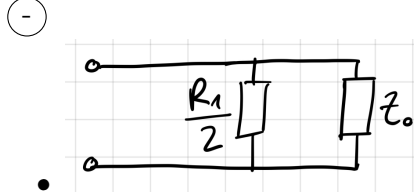
$$\oplus \text{ und } \ominus \text{ an 1 und 4.}$$



⊕ ⇒ in der Symmetrieeben ⇒ LL



- $S_{11}^+ = \frac{2R_2 + Z_0 - Z_0}{2R_2 + Z_0 + Z_0} = \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$



- $S_{11}^- = -\frac{Z_0}{R_1 + Z_0}$

$$S_{11} = \frac{1}{2}(S_{11}^+ + S_{11}^-) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^-$$

$$\frac{R_2}{R_2 + Z_0} = \frac{Z_0}{R_1 + Z_0} \Rightarrow R_1 R_2 = Z_0^2$$

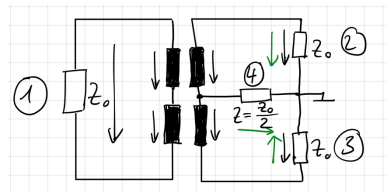
$$S_{41} = \frac{1}{2}(S_{11}^- - S_{11}^+) = S_{11}^+ = \frac{R_2}{R_2 + Z_0}$$

$$S_{21} = \frac{Z_0}{Z_0 + R_2}$$

Häufige Wahl: $R_1 = R_2 = Z_0 \Rightarrow S_{21} = S_{41} = \frac{1}{2}$

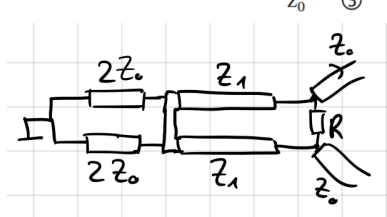
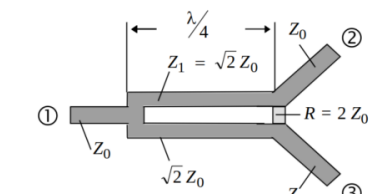
Nullgradkoppler: $\angle(S_{21}, S_{41}) = 0^\circ$

2.4 Transformatorkoppler

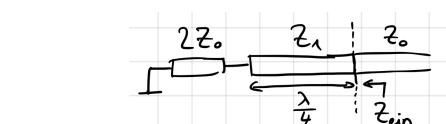


- Transformator sei ideal
- aus Symmetrie sind 1 und 4 entkoppelt
- bei Einspeisung an 1 ⇒ Signale an 2 und 3 in Gegenphase
- bei Einspeisung an 4 ⇒ Signale an 2 und 3 in Phase
- ⇒ Signale an 2 und 3 entkoppelt mit $Z = \frac{Z_0}{2}$

2.5 Nullgradkoppler/Signalteiler

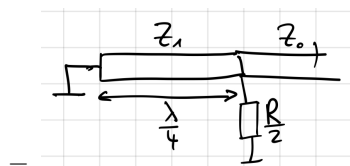


- ⊕ und ⊖ an 2 und 3
- ⊕ an 2 und 3:



$$- Z_{ein} \frac{Z_1}{2Z_0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow Z_1 = \sqrt{2}Z_0$$

- ⊖ an 2 und 3:



$$- \frac{R}{2} = Z_0 \Rightarrow R = 2Z_0$$

3 Messung

3.1 Breitbanddetektoren

Nicht Lineare Effekte(Verständnis)

3.2 Skalare Zweitormessung

3.2.1 Substitutionsverfahren

$$P_2 = |S_{21}|^2 P_g \Leftrightarrow |S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1}$$

3.2.2 Leitungskoppler

$$P_1 = K P_g$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{K}{(1-K)} \frac{P_2}{P_1}$$

- $P_2 = |S_{21}|^2 (1 - k)^2 P_g$
- $P_1 = k P_g$
- $P_3 = |S_{11}|^2 (1 - k)^2 k P_g$
- $|S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1} \frac{k}{(1-k)^2}$
- $|S_{11}|^2 = \frac{P_3}{P_1} \frac{1}{(1-k)^2}$

3.2.3

- $P_1 = k P_g$
- $P_2 = |S_{21}|^2 (1 - 2k) P_g$
- $P_3 = k |S_{11}|^2 (1 - 2k) P_g$
- $|S_{21}|^2 = \frac{P_2}{P_1} \frac{k}{1-2k}$
- $|S_{11}|^2 = \frac{P_3}{P_1} \frac{1}{1-2k}$

3.2.4 Fehler bei Transmissionmessung

Annahme: Fehlanpassung am Generator und am Leistungsdetektor → Fehlermodell

- $P_{Det} = |b_2|^2$
- Ohne MO:

- $P_{gver} = |a_1|^2$
- $b_2 = V_{21} a_1$
- $P_{Det} = |b_1|^2 = |V_{21}|^2 |a_1|^2$
- $R_{22} = \Gamma_g$
- $T_{11} = \Gamma_L$
- Zu Transmissionmatrizen
- $[\Sigma_V] = [\Sigma_R] [\Sigma_T] =$
- $\frac{1}{R_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{T_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_T & T_{11} \\ -T_{22} & 1 \end{bmatrix}$
- $V_{21} = \frac{1}{\Sigma_{V22}} = \frac{R_{21} T_{21}}{1 - R_{22} T_{11}}$
- $P_{Det} = \left| \frac{R_{21} T_{21}}{1 - R_{22} T_{11}} \right|^2 P_{gver}$
- Annahme: Fehlerzweitoren verlustlos:
- $|R_{21}|^2 = |R_{12}|^2 = 1 - |R_{22}|^2$

$$* |T_{21}|^2 = 1 - |T_{11}|^2$$

$$- P_{Det} = \frac{(1-|\Gamma_g|^2)(1-|\Gamma_L|^2)}{|1-\Gamma_g\Gamma_L|^2} P_{g_{ver}}$$

• Mit MO:

$$- W_{21} = \frac{1}{\Sigma_{W_{22}}}$$

$$- \Sigma_W = \frac{1}{R_{21}S_{21}T_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta_R & R_{11} \\ -R_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\Delta_S & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\Delta_T & T_{11} \\ -T_{22} & 1 \end{bmatrix}$$

$$- W_{21} = \frac{R_{21}S_{21}T_{21}}{1-R_{22}S_{11}-S_{22}T_{11}+T_{11}R_{22}\Delta_S}$$

$$- |\hat{S}_{21}|^2 = \frac{|W_{21}|^2}{|V_{21}|^2} = \frac{|1-\Gamma_g\Gamma_L|^2}{|(1-\Gamma_gS_{11})(1-\Gamma_LS_{22})-S_{12}S_{21}\Gamma_g\Gamma_L|^2}$$

• Beispiel für Fehlerschätzung:

$$- \text{MO: } |S_{12}| = |S_{21}| = \frac{1}{2}, |S_{11}| = |S_{22}| = 0.1$$

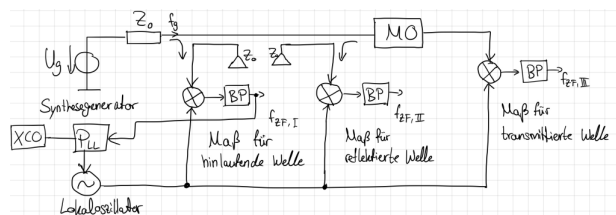
$$- \text{Messsystem: } |\Gamma_g| = 0.1, |\Gamma_L| = 0.1$$

$$- |\hat{S}_{21}|^2 = \frac{|1 \pm 0.01|^2}{|(1 \mp 0.01)^2 \mp 0.0025|^2} |S_{21}|^2$$

$$- |\hat{S}_{21}|^2 \approx \frac{1 \pm 0.02}{(1 \mp 0.02 \mp 0.0025)^2} |S_{21}|^2$$

$$- |\hat{S}_{21}|^2 \approx \frac{1 \pm 0.02}{1 \mp 0.045} |S_{21}|^2 \approx (1 \pm 0.06) |S_{21}|^2 \hat{=} 0.27 \text{ dB}$$

3.3 Vektorielle Netzwerkanalyse



- Maß für fortlaufende Welle $f_{ZF,I}$
- Maß für reflektierte Welle $f_{ZF,II}$
- Maß für transmittierte Welle $f_{ZF,III}$
-

4 Messung

4.1 Prototypfilter/Referenzfilter

Fehlt Bild

$Z_0 = 1\Omega$ Normierung: bei $\omega_{ref} = \omega_c$:

- $\omega_c C = 2\Omega^{-1}$
- $\omega_c L = 1\Omega$

Fehlt Bild

$$|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$$

4.2 Leitungsfilter

für HF-Filter Übergang zu Leitungselementen

Fehlt Bild

$$Z_1 = Z_L \frac{Z_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \tan(\beta l)}$$

$$\beta l = \Theta = \frac{2\pi l}{\lambda} = \frac{2\pi \lambda}{\lambda} \frac{\omega}{4\omega_0} = \frac{\pi \omega}{2\omega_0}$$

Fehlt Bild Kurzschliessen von Z_2

$$Z_2 = 0 \Rightarrow Z_{1,KS} = jZ_L \tan(\beta l) \hat{=} \text{induktiv } Z_L \hat{=} \tilde{L}$$

Fehlt Bild Leerlauf

$$Z_2 \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{1,LL} = Z_L \frac{1}{j \tan(\beta l)} \hat{=} \text{kapazitiv } Z_L \hat{=} \frac{1}{\tilde{C}}$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_{ref} C} \Rightarrow \tilde{C} = C$$

für $L = \tilde{L}$ und $C = \tilde{C}$:

$$\frac{\omega_{ref}}{\omega_c} = \tan(\beta l) = \tan\left(\frac{\pi \omega}{2 \omega_c}\right) \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right) \quad (1)$$

$\omega_{ref} \hat{=}$ Frequenz des Referenzfilter

ω ist die Frequenz des Leitungsfilters

Fehlt Bild

- $\omega_{ref} = 0 \Rightarrow \omega = 0$
- $\omega_{ref} \rightarrow \infty \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{\pi}{2} \frac{2}{\pi} = \omega_0$
- $\omega_{ref} = \omega_c \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan(1) = \frac{\omega_0}{2}$

2Draht-ESB:

Fehlt Bild

Konzentrierte Elemente ersetzen durch Stichleitungen.

- Induktivitäten: Am Ende KS Stichleitungen
- Fehlt Bild
- Fehlt Bild
- Kapazitäten: Am Ende LL Stichleitungen

4.3 Butterworth-Hochpassfilter

Prototypfilter: Fehlt Bild Fehlt Bild

Übergang zum Leitungsfilter Fehlt Bild Fehlt Bild

bei Mikrostreifenleitungen sind keine seriel liegenden Stichleitungen möglich.

4.4 Kuroda Identitäten

Fehlt Bild

$S = j \tan \beta L$ Richardstransformation

$$\frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sZ_0 \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_1 \\ \frac{s}{Z_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} q + s^2 \frac{L}{Z_0} & s(L + Z_0) \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} 1 + s^2 Z_1 C & sZ_1 \\ s(\frac{1}{Z_1} + C) & 1 \end{bmatrix}$$

- $\frac{L}{Z_0} = Z_1 C$
- $Z_1 = L + Z_0$
- $\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_1} + C$
- $n = 1 + \frac{L}{Z_0}$
- $Z_1 = nZ_0$
- $C = \frac{n-1}{n} \frac{1}{Z_0}$

4.4.1 Leitungsfilter

Fehlt Bild

Realisierung in Mikrostreifenleitungen. Problem:

- serielle Elemente nicht realisierbar.
- Leitungsverzweigung ggf. problematisch

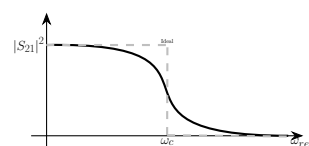
Anwendung der Kuroda-Identitäten.

Einfügen von Leitungselementen mit Z_0 von außen. $\Rightarrow$ keine Veränderung des Betrages, nur Phaseveränderung.

Fehlt Bild

Fehlt Bild Fehlt Bild

4.5 LC- Tiefpass mit Butterworthverhalten



- $|S_{21}|^2 \max$ flach bei $\omega=0$
- $|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$

Annahme: Verlustlosigkeit $\Rightarrow |S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$
 $\Rightarrow |S_{21}|^2 = \frac{|S_{21}|^2}{|S_{21}|^2 + |S_{11}|^2} = \frac{1}{1 + \frac{|S_{11}|^2}{|S_{21}|^2}} = \frac{1}{1 + |Q_m(y)|^2} = \frac{1}{1 + Q_m(y)}$

mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2$ und $Q_m = a_0 + a_1y + a_2y^2 + \dots + a_my^m$
 $(m-1)$: Ableitung von $|S_{21}|^2$ bei $y = 0 \Rightarrow$ verschwinden

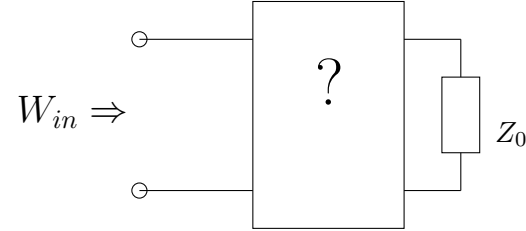
- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)' \Big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0$
- $\left(\frac{1}{1+Q_m(y)}\right)'' \Big|_{y=0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_2 = 0$
- $\Rightarrow a_m \neq 0$

$Q_m(y) = a_0 + a_my^m$

- $|S_{21}(0)|^2 \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \frac{1}{1+a_0} = 1 \Rightarrow a_0 = 0$
- $|S_{21}(1)|^2 \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{1+a_m} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_m = 1$ bei $\omega_{ref} = \omega_c$

$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+y^m}$
mit $y = \left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right)^2 \Rightarrow$ Leitungsfiler $S \hat{=} j\omega_{ref}$, $S_c \hat{=} j\omega_c$
 $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}}$

geg.: bschreibende Funktion (hier $|S_{21}|^2$) $\Rightarrow$ Ziel:
Realisierung mit L und c



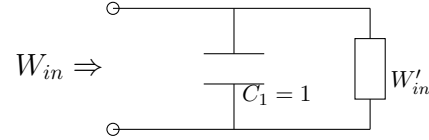
$W_{in}(s) = \frac{1-S_{11}(s)}{1+S_{11}(s)}$
 $|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = 1 - \frac{1}{1+\left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}} = \frac{\left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}}{1+\left(\frac{S}{S_c}\right)^{2m}}$
 $|S_{11}|^2 = S_{11}(s)S_{11}(-s)$
 $S_{11}(s)$ Pole in linker s-HE für Stabilität

4.5.1 Beispiel

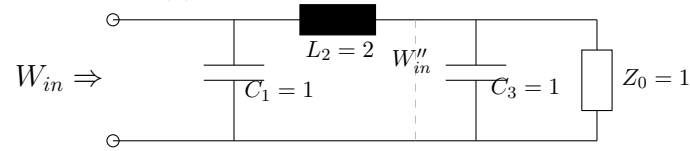
$s_c = j$, $m = 3$
 $|S_{11}|^2 = \frac{(-jS)^6}{1+(-jS)^6} = \frac{-s^6}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s) =$
 $\frac{-s^6}{-s^3+2s^2-2s+1} \frac{\pm s^3}{s^3+2s^2+2s+1}$ $S_{11}(s)$ ist zweiter frac
 $W_{in}(s) = \frac{1-S_{11}(s)}{1+S_{11}(s)}$

Wahl des negative VZ $\Rightarrow W_{in}(s) = \frac{s^3+2s^2+2s+1-s^3}{s^3+2s^2+2s+1+s^3}$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$



$W_{in}(0) = 1 \hat{=} \text{Durchlassbereich}$
 $W_{in} = \frac{1}{V_{in}}$
Wechsel in Admittanzebene: $V_{in} = sC_1 + V'_{in} \Leftrightarrow V'_{in} =$
 $V_{in} - s = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$
 $W'_{in} = \frac{2s^2+2s+1}{s+1}$
 $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in}(s)' = 2s \Rightarrow$ induktiv $L = 2$



$W'_{in} = sL_2 + W''_{in} \Rightarrow W''_{in} = W'_{in} - sL_2 = \frac{2s^2+2+1-2s^2-2s}{s+1} = \frac{1}{s+1}$

$W''_{in} = \frac{1}{W'_{in}} = s + 1 \hat{=} \text{Parallelschaltung } C_3 = 1 \text{ und } Z_0 = 1$
Wahl des positiven VZ:
 $W_{in} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+s^3}{s^3+2s^2+2s+1-s^3} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1}{2s^2+2s+1}$ Noch immer TF, da
 $W_{in}(0) = 0$

- $\lim_{s \rightarrow \infty} W_{in} = s \Rightarrow$ induktiv $L_1 = 1$
- $W_{in} = sL_1 + W'_{in} \Rightarrow W'_{in} = \frac{2s^3+2s^2+2s+1-2s^3-2s^2-s}{2s^2+2s+1} = \frac{s+1}{2s^2+2s+1}$
- $\lim_{s \rightarrow \infty} W'_{in} = \frac{1}{2s} \Rightarrow$ kapazitiv $C_2 = 2$
- $V'_{in} = sC_2 + V''_{in} \Rightarrow V''_{in} = \frac{2s^2+2s+1-2s^2-2s}{s+1}$

4.6 LC-Hochpassfilter mit Butterworthverhalten

vom TP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{s}{S_c}\right)^{2m}}$ Übergang zum HP durch
subsitution $s \rightarrow \frac{1}{s}$ HP: $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{S_c}{s}\right)^{2m}}$

4.6.1 Beispiel

$m = 3$, $s_c = j$
 $|S_{21}|^2 = \frac{1}{1+\frac{1}{s^6}} = \frac{s^6}{s^6-1}$
 $|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}|^2 = \frac{-1}{s^6-1} = \frac{1}{1-s^6} = S_{11}(s)S_{11}(-s)$
 $S_{11}(s) = \frac{\pm 1}{s^3+2s^2+2s+1}$
Wahl des pos. VZ
 $W_{in} = \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}} = \frac{s^3+2s^2+2s+1+1}{s^3+2s^2+2s+1-1} = \frac{s^3+2s^2+2s+2}{s^3+2s^2+2s}$
HP da $\lim_{s \rightarrow \infty} = 1$

- $\lim_{s \rightarrow 0} = \frac{2}{2s} = \frac{1}{s} \Rightarrow C = 1$
- Kapazität is serielle
- $W'_{in} = W_{in} - \frac{1}{s} = \frac{s^3+2s^2+2s+2-s^2-2s-2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^3+s^2}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s^2+s}{s^2+2s+2}$
- $\lim_{s \rightarrow 0} W'_{in} = \frac{s}{2} \Rightarrow L = \frac{1}{2}$
- Indiktivität ist parallel
- $V'_{in} = V'_{in} - sL = \frac{s^2+2s+2-2s-2}{s^2+s} = \frac{1}{1+s} \Rightarrow$
Reihenschaltung aus $C = 1$ und $Z_0 = 1$

4.7 Filter aus Induktivitäten und Kapazitäten sowie Leitungselementen

nicht rendulant

rendulant
beschribene Funktion für Butterworth

$[K_{UE}] = \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sL_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_2 \\ \frac{s}{Z_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sL_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC_4 & 1 \end{bmatrix}$
 $\left(\frac{1}{\sqrt{1-s^2}}\right)^n P_{m+n}(s)$

n: Anzahl Leitungselementen m: Anzahl and Indiktivitäten and Kapazitäten

$|S_{21}(s)|^2 = \frac{1}{1+|\Sigma_{21}(s)|^2}$
 $|\Sigma_{21}(s)|^2 = \left(\frac{s^2}{s_c^2}\right)^m \left(\frac{s_c^2}{s_c^2}\right)^n \frac{(1-s_c^2)^n}{(1-s^2)^n}$ TP mit Butterworth

geg.: $W_{in}(s)$:
 $W_{in} = Z_1 \frac{W_1(s)+sZ_1}{Z_1+sW_1(s)}$
Auflösen nach $W_1(s)$: $W_1(s) = \frac{Z_1(sZ_1-W_{in})}{sW_{in}-Z_1}$
 $W_{in}(s=1) = Z_1 \frac{W_1(1)+Z_1}{Z_1+W_1(1)} = Z_1$

Zum Zeitpunkt $t=0s = i$ Spannungssprung am
 Leitungsanfang $\rightarrow t = 0 \rightarrow$ Verhältnis von Spannung zu
 Strom $\hat{=}$ Leitungswellenwiderstand Z_1

Grenzwertsatz der Laplace-Transformation:

$$f(0+) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p) \text{ mit } p = j\omega \Leftrightarrow \omega = -jp$$

$$\text{mit } s = j \tan(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}) = j \tan(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right))$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} j \tan(\frac{\pi}{2} \left(\frac{-jp}{\omega_0}\right)) = 1 \Rightarrow p \rightarrow \infty \hat{=} s \rightarrow 1$$

$$W_{in}(s) = W_{in}(1) \frac{sW_{in}(1)-W_{in}(s)}{sW_{in}(s)-W_{in}(1)}$$

Zähler und Nenner NS bei $s = 1$ und $s = -1s$

$$(1+s)(1-s) = (1-s^2)$$

4.7.1 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}$$

$$1. \text{ Ist ein UE enthalten? } W_{in}(1) \stackrel{!}{=} -W_{in}(-1)$$

- $W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{3}{2}+2} = 1 = Z_1$
- $-W_{in}(1) = -\frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{3}{2}+2} = 1$
-

$$2. \text{ Abspaltung}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad W'_{in}(s) &= \frac{s-\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}}{\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{3}{2}s+2s^2}-1} = \frac{s+\frac{3}{2}s^2+2s^3-1-3s-\frac{1}{2}s^2}{s+3s^2+\frac{1}{2}s^3-1-3s-2s^2} = \\ &= \frac{2s^3+s^2-2s-1}{\frac{1}{2}s^3+s^2-\frac{1}{2}s-1} = \frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1} \end{aligned}$$

$$3. \text{ Ist UE enthalten}$$

- $W'_{in}(1) = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 2 = Z_2$
- $-W_{in} + (-1) = -\frac{-1}{\frac{1}{2}} = 2$
-

$$4. \text{ Abspaltung}$$

$$\bullet \quad W''_{in}(s) = 2 \frac{s2-\frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}}{s\frac{2s+1}{\frac{1}{2}s+1}-2} = 2 \frac{s^2+2s-2s-1}{2s^2+s-s-2} = \frac{s^2-1}{s^2-1} = 1$$

4.8 Beispiel

$$W_{in}(s) = \frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s}$$

$$1. \quad W_{in}(1) = -W_{in}(-1):$$

- $W_{in}(1) = \frac{1+3+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = 3 = Z_1$
- $W_{in}(-1) = \frac{1-3+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = -3$
-

$$2. \text{ Abspaltung:}$$

$$\begin{aligned} W'_{in}(s) &= \frac{3(3s-\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s})}{s\frac{1+3s+\frac{1}{2}s^2}{1+\frac{1}{2}s}-3} = 3 \frac{3s+\frac{3}{2}s^2-1-3s-\frac{1}{2}s^2}{s+3s^2+\frac{1}{2}s^3-3-\frac{3}{2}s} = \\ &= 3 \frac{s^2-1}{\frac{1}{2}s^3+3s^2-\frac{1}{2}s-3} = \frac{3}{2} \frac{s^2-1}{s^3+6s^2-s-6} = \frac{3}{2} \frac{s^2-1}{(s^2-1)(s+6)} = \frac{3}{2} \frac{1}{s+6} \end{aligned}$$

$$3. \quad V_1(s)' = \frac{1}{6}s + 1 : \text{Parallelschaltung aus } C \text{ und } Z_0$$

4.8.1 Beispiel

$$W_{in} = s \frac{\frac{1}{s}s}{\frac{1}{s}+s}$$

Überprüfung mit Realisierung